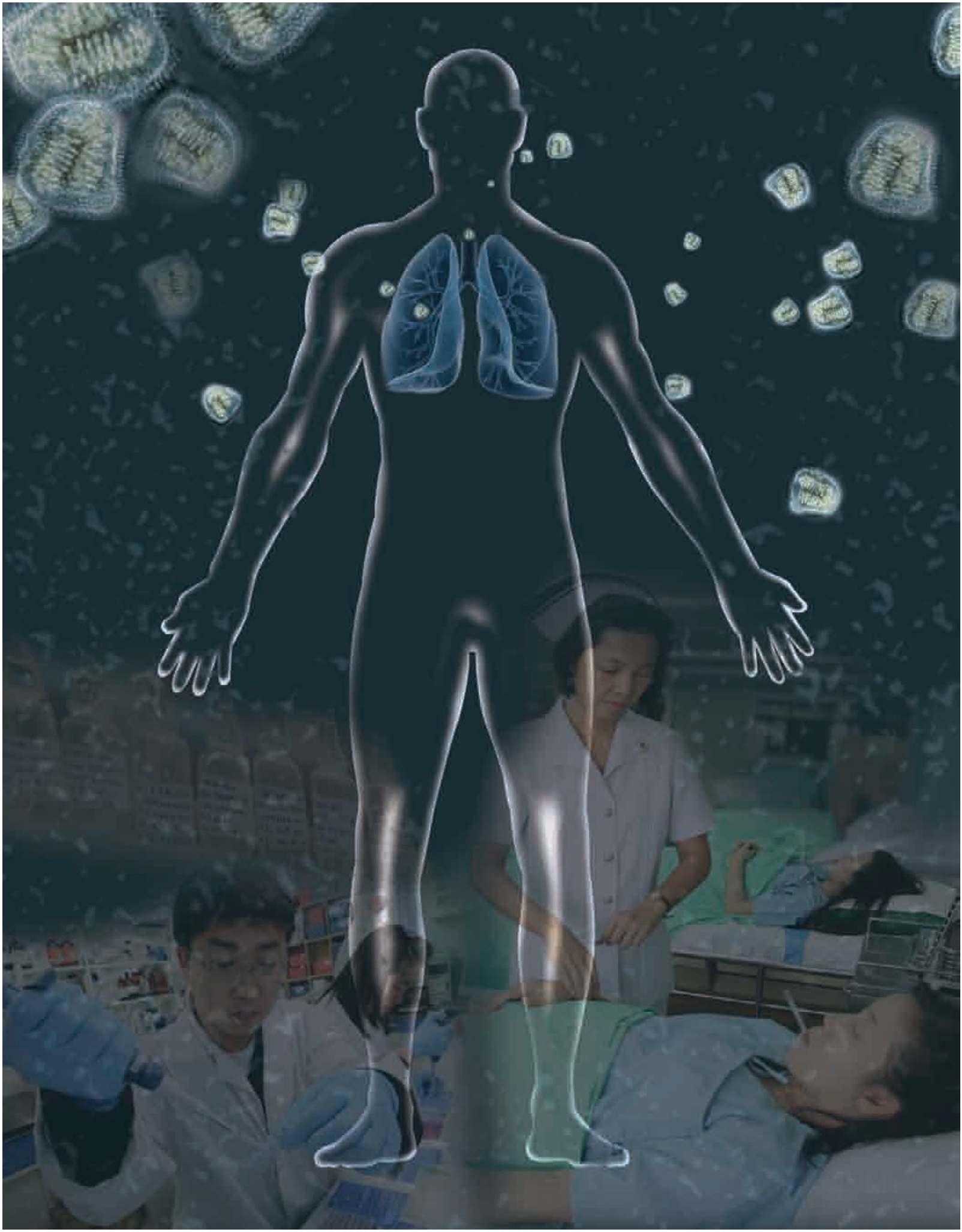


โรคไข้หวัดใหญ่

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สมชัย บวรกิตติ
ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประเสริฐ เอื้อวรากุล และ
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจันทพงษ์ วะสี ผู้เขียน

ส่วนเด็กเล็ก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์ ผู้เรียบเรียง

เด็กๆ เคยได้ยินคุณครูพูดถึงโรคไข้หวัดใหญ่หรือไม่ โรคไข้หวัดใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัสที่มีชื่อว่า *อินฟลูเอนซา* ในยามที่ร่างกายเราอ่อนแอ แล้วหายใจเอาเชื้อโรคนี้เข้าไป หรือสัมผัสกับน้ำมูก น้ำลาย และเสมหะของผู้ป่วย ก็จะทำให้เป็นโรคไข้หวัดใหญ่ได้ โดยจะแสดงอาการปวดศีรษะ ตัวร้อน อ่อนเพลีย ปวดเมื่อย เบื่ออาหาร คอแห้ง ไอ เจ็บคอ บางครั้งมีอาการน้ำมูกไหลสลับกับอาการคัดจมูก ในรายที่มีอาการรุนแรงอาจพบอาการท้องเสียร่วมด้วย

เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่มี ๓ ชนิด ได้แก่ ชนิดเอ ชนิดบี และชนิดซี เชื้อไวรัสชนิดเอ ก่อให้เกิดโรคบ่อยที่สุด และมีอาการรุนแรงมากกว่า รวมทั้งสามารถกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ใหม่ที่รุนแรงได้ เช่น ไข้หวัดนกที่ระบาดหนักใน พ.ศ. ๒๕๔๗ ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๐๙ ที่ระบาดรุนแรงจนถึงขั้นผู้ป่วยเสียชีวิตใน พ.ศ. ๒๕๕๒

วิธีการที่ดีในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่คือ การระวังรักษาสุขภาพ โดยการบริโภคอาหารครบทุกหมู่ รวมทั้งผักและผลไม้ เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง ตลอดจนออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำสะอาดมากๆ รับประทานอาหารขณะยังร้อนๆ ใช้ช้อนกลาง ล้างมือ และไม่คลุกคลีกับผู้ป่วย หากมีอาการปวดหัว ตัวร้อน และไข้ขึ้นสูงให้รีบไปพบแพทย์ และที่สำคัญผู้ป่วยควรสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไปยังบุคคลอื่น

รับประทานอาหารร้อนและใช้ช้อนกลาง

ผักและผลไม้ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง

ออกกำลังกาย

สวมหน้ากากอนามัย

ส่วนเด็กกลาง

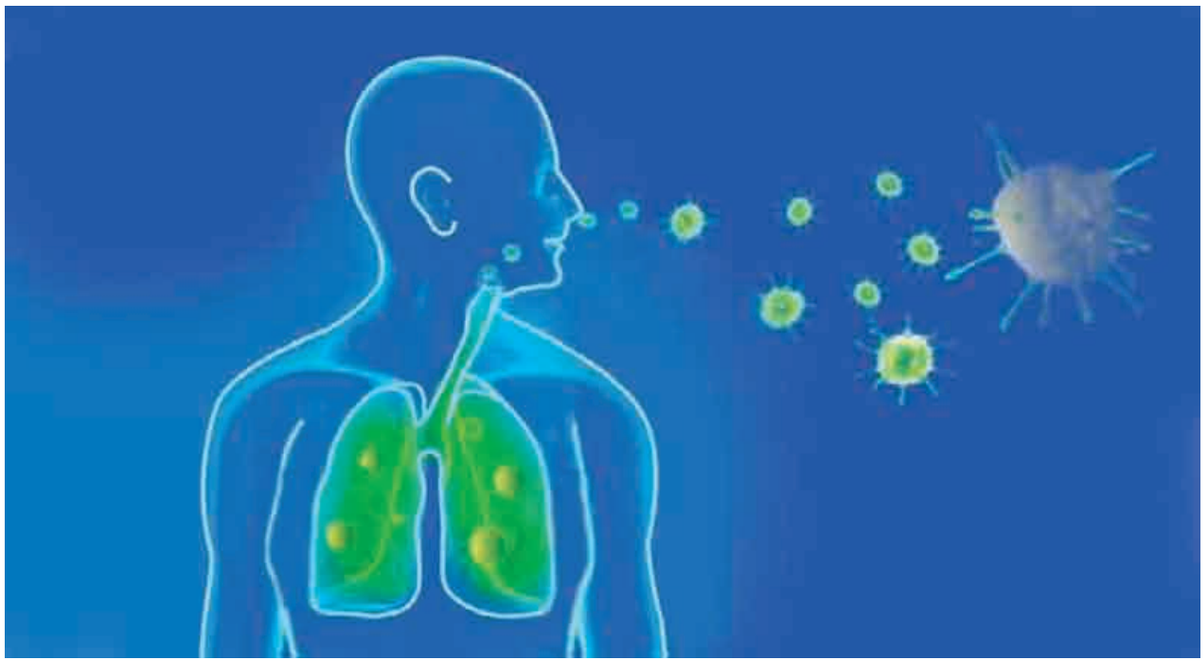
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์ ผู้เรียบเรียง

คำว่า “เป็นหวัด” หมายความรวมถึงการเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตอนบน ซึ่งจะแสดงอาการปวดศีรษะ มีไข้ มีน้ำมูก หากอาการเหล่านั้นเกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่มไรโนไวรัส กลุ่มโคโรนาไวรัส หรือกลุ่มเอนเทอโรไวรัส อาการจะไม่รุนแรง ถ้ามีไข้เรียกว่าเป็น*โรคไข้หวัด* แต่สำหรับ*โรคไข้หวัดใหญ่* อาการของโรคจะแสดงรวดเร็วและมีความรุนแรงมากกว่า

โรคไข้หวัดใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัส *อินฟลูเอนซา* ผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้หวัดใหญ่จะมีไข้สูง ๓๙-๔๐ องศาเซลเซียส ปวดศีรษะรุนแรง ปวดกล้ามเนื้อและข้อ อ่อนเพลียมาก มีน้ำตาไหล น้ำมูกไหล ไอแห้งๆ เจ็บคอ หลอดลมอักเสบ เบื่ออาหาร คลื่นไส้ หรืออุจจาระร่วงในบางราย

ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคทางเดินหายใจ หรือในผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอ เช่น ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก สตรีมีครรภ์ อาการอาจรุนแรงจนถึงเสียชีวิตได้ ดังนั้น โรคไข้หวัดใหญ่จึงจัดว่าเป็นโรคใกล้ตัวที่มีความสำคัญมาก

เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์มีกำลังขยาย ๑๐๐,๐๐๐ เท่า (ซ้าย) และผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่มีไข้สูง ปวดศีรษะ (ขวา)



ภาพแสดงเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซาเข้าสู่ทางเดินหายใจ

อาการรุนแรงของโรคไข้หวัดใหญ่เกิดจากการที่เชื้อไวรัสอินฟลูเอนซาเข้าสู่ร่างกายทางการหายใจ เชื้อไวรัสจะอาศัยโปรตีนบนผิวของไวรัสที่ชื่อว่า *ฮีแมกกลูตินิน* เป็นตัวจับกับผิวของเซลล์เยื่อบุทางเดินหายใจของมนุษย์ โดยเฉพาะการจับกับกรดไซอะลิกบริเวณผิวของเซลล์ก่อนพาตัวเองเข้าสู่ภายในเซลล์ จากนั้นไวรัสจะปลดปล่อยโปรตีนหลายชนิดรวมทั้งชนิดที่ชื่อว่า *เอ็มทู* ซึ่งมีผลต่อการเคลื่อนตัวของไอออนในอนุภาคไวรัส ทำให้ไวรัสปลดปล่อยสารพันธุกรรมอาร์เอ็นเอออกมา เมื่ออาร์เอ็นเอเคลื่อนตัวเข้าสู่นิวเคลียสของเซลล์ จะเกิดการเพิ่มปริมาณอาร์เอ็นเอของเชื้อเพื่อแพร่ลูกหลานอย่างรวดเร็ว อาร์เอ็นเอที่เพิ่มมากขึ้นนี้เมื่อเคลื่อนตัวเข้าสู่ส่วนของไซโทพลาซึมของเซลล์ ก็จะเป็นแม่แบบในการสร้างโปรตีนชนิดต่างๆ รวมถึงฮีแมกกลูตินินและนิวรามินิเดส ซึ่งเป็นโปรตีนที่พบบนผิวของอนุภาคไวรัส โปรตีนเหล่านี้ส่วนหนึ่งจะประกอบกันเป็นอนุภาคไวรัสรุ่นลูกที่เกิดขึ้นใหม่ ขณะที่ฮีแมกกลูตินินและนิวรามินิเดสส่วนหนึ่งเคลื่อนตัวไปยังผิวนอกสุดของเซลล์ เพื่อปลดปล่อยอนุภาคไวรัสและแพร่กระจายเชื้อต่อไป โปรตีนต่างๆ ที่ไวรัสสร้างขึ้นในระหว่างการติดเชื้อนี้มีผลยับยั้งหรือทำลายกระบวนการต่างๆ ของเซลล์ ทำให้เกิดการอักเสบในเยื่อบุทางเดินหายใจ การตอบสนองของร่างกายโดยการสร้างไซโตไคน์และเคโมไคน์ ซึ่งเป็นสารกระตุ้นการอักเสบในปริมาณมาก ก่อให้เกิดอาการของโรคที่รุนแรงเพิ่มไปจากการอักเสบของเยื่อบุทางเดินหายใจ จึงทำให้ผู้ป่วยมีอาการที่รุนแรงกว่าอาการของโรคไข้หวัดธรรมดา

เนื่องจากการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมต้องอาศัยเอนไซม์อาร์เอ็นเอพอลิเมอเรส ซึ่งเอนไซม์ดังกล่าวมีโอกาสสังเคราะห์อาร์เอ็นเอผิดพลาดได้สูงถึง ๑ นิวคลีโอไทด์ในทุกๆ ๑๐,๐๐๐ นิวคลีโอไทด์ ดังนั้น ในระหว่างการเพิ่มจำนวน อาจทำให้ไวรัสกลายพันธุ์เป็นเชื้อที่รุนแรงขึ้นได้

โดยทั่วไปไวรัสอินฟลูเอนซาแบ่งเป็น ๓ ชนิด ได้แก่ ชนิดเอ ชนิดบี และชนิดซี เชื้อไวรัสชนิดเอก่อโรคบ่อยที่สุด และมีอาการรุนแรงมากกว่า ซึ่งการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสชนิดเอนี้ ก่อให้เกิดไวรัสอินฟลูเอนซาสายพันธุ์ใหม่ที่รุนแรง เชื้อไวรัสชนิดเอแบ่งต่อเป็นชนิดย่อยตามการตอบสนองทางซีรัมของโปรตีนฮีแมกกลูตินินเป็น ๑๗ ชนิด คือ H1-H17 และของโปรตีนนิวรามินิเดสเป็น ๙ ชนิด คือ N1-N9 การตรวจปฏิกิริยาตอบสนองทางซีรัมทั้ง ๒ ซีรัมจึงช่วยบ่งบอกสายพันธุ์ของไวรัสได้ละเอียดขึ้น

อุบัติการณ์ที่ผ่านมา การกลายพันธุ์และการระบาดใหญ่ของสายพันธุ์รุนแรงที่สำคัญ ได้แก่ การระบาดของไข้หวัดใหญ่สเปนชนิด H1N1 ใน พ.ศ. ๒๔๖๑ การระบาดของไข้หวัดใหญ่เอเชีย ชนิด H2N2 ใน พ.ศ. ๒๕๐๐ และการระบาดของไข้หวัดใหญ่ฮ่องกงชนิด H3N2 ใน พ.ศ. ๒๕๑๑ การระบาดของไข้หวัดใหญ่รัสเซียชนิด H1N1 ใน พ.ศ. ๒๕๒๐ การระบาดของไข้หวัด (ใหญ่) นก ชนิด H5N1 ใน พ.ศ. ๒๕๔๗ และล่าสุดคือ การระบาดของไข้หวัดใหญ่หมู H1N1 2009 ใน พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๓

การติดเชื้อไข้หวัดใหญ่เริ่มจากในช่วงที่ร่างกายอ่อนแอ การหายใจเอาเชื้อโรคนี้เข้าไป หรือสัมผัสกับน้ำมูก น้ำลาย และเสมหะของผู้ป่วยและนำเชื้อเข้าสู่ร่างกายทางเยื่อเมือก ก็จะป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ การจามของผู้ป่วยแต่ละครั้งทำให้เกิดละอองฝอยขนาดจิ๋วไม่น้อยกว่า ๔๐,๐๐๐ ละออง หากละอองเหล่านี้เข้าสู่ตา จมูก ปากของผู้ที่อยู่ใกล้ชิด หรืออาจเกิดจากการที่มือสัมผัสเชื้อ จากการจับมือ จับบานประตู หรือจับวัตถุสิ่งของสาธารณะ แล้วได้รับเชื้อจากมือที่เปื้อนเชื้อเข้าสู่ร่างกาย ก็ทำให้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้ การรณรงค์ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย” หรือการปิดปากปิดจมูกจึงช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ การจัดบริเวณเพื่อแยกผู้ป่วยออกจากบุคคลอื่นช่วยลดการแพร่ของเชื้อลงได้เช่นกัน

หากผู้ป่วยมีอาการของโรครุนแรงมากกว่าอาการทั่วไปของโรคไข้หวัดใหญ่ เช่น มีไข้สูง ไข้ไม่ลด ไอมาก หนาวสั่น ควรรีบไปพบแพทย์ โดยปกติการดูแลรักษาเน้นการรักษาตามอาการ เช่น การให้ยาลดไข้พาราเซตามอล การให้ผู้ป่วยพักผ่อนและดื่มน้ำอุ่นบ่อยๆ ในรายที่อาการรุนแรง ผู้ป่วยควรได้รับการรักษาในโรงพยาบาลและได้รับยาต้านไวรัส ปัจจุบันมี

ล้างมือบ่อยๆ ป้องกันการติดเชื้อ

ใช้แขนเปิด-ปิดประตู ป้องกันการสัมผัสเชื้อ

สวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ เพื่อลดการแพร่เชื้อ

ใช้ผ้าหรือกระดาษเช็ดหน้าปิดปากเวลาไอหรือจาม ป้องกันการแพร่เชื้อ

การพัฒนายาต้านไวรัสอะแมนทาดีนที่ยับยั้งโปรตีนเอ็มทู และยาโอเซลทามิเวียร์ (ทามิฟลู) ที่ยับยั้งโปรตีนนิวรามินิเดส ซึ่งโปรตีนทั้ง ๒ ชนิดเกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เซลล์ของไวรัส และการย่อยกรดไซอะลิก เพื่อให้อนุภาคไวรัสแพร่กระจาย นอกจากนี้ อาจใช้วัคซีนป้องกันการติดเชื้อที่ตรงกับสายพันธุ์ของไวรัส

อย่างไรก็ดี วิธีป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ที่ดีที่สุดคือ การดูแลรักษาสุขภาพ โดยการบริโภคอาหารให้ครบทุกหมู่ รวมทั้งผักและผลไม้ เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง ออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่คลุกคลีกับผู้ป่วย ดื่มน้ำมากๆ หากมีอาการปวดหัวตัวร้อน ไข้ขึ้นสูง ให้รีบไปพบแพทย์ และที่สำคัญหากเป็นหวัด ควรสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไปยังบุคคลอื่น

ส่วนเด็กโต

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สมชัย บวรกิตติ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประเสริฐ เอื้อวรากุล และรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจันทพงษ์ วะสี ผู้เขียน

๑. คำนิยาม

โรคไข้หวัดใหญ่ (influenza) เป็นโรคติดเชื้อไวรัสทางระบบการหายใจที่รู้จักกันมานานแล้ว ชื่อโรคมาจากคำว่า "ลา อินฟลูเอนซา" (la influenza) โดยเริ่มเรียกกันที่เมืองฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี ในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๕ ซึ่งมาจากรากศัพท์ในภาษาละตินว่า "อินฟลูเอนเชีย" (influentia) แปลว่า "มีอิทธิพล" โดยสันนิษฐานว่า การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่เป็นผลจากอิทธิพลของดวงดาว

เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ครั้งแรกแยกได้จากไก่ ซึ่งป่วยเป็นโรคระบาดกาฬโรคสัตว์ปีก ใน พ.ศ. ๒๔๔๔ ต่อมาแยกเชื้อได้จากหมูที่ป่วยเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕ และแยกเชื้อได้จากคน ซึ่งป่วยเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๖ หลังจากนั้นจึงได้มีการศึกษาวิทยาการระบาดของไข้หวัดใหญ่ทั้งในสัตว์และในคน รวมทั้งการวิจัยเพื่อพัฒนาวัคซีนและยาต้านไวรัสตลอดมา

ประเทศที่มีสภาพภูมิอากาศหนาวจัดทั้งในซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ มักพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่จำนวนมากในฤดูหนาว ผู้ที่ร่างกายอ่อนแอหรือมีโรคประจำตัวหากป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่จะมีอาการรุนแรง และเสียชีวิตด้วยโรคปอดบวมแทรกซ้อนมากขึ้น จึงมีการเตรียมผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่จากเชื้อที่กำลังระบาด และฉีดวัคซีนให้กลุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อและเกิดอาการโรครุนแรงก่อนถึงฤดูระบาดในแต่ละปี

ผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่มักพบจำนวนมากในฤดูหนาวและฤดูฝน

สำหรับประเทศไทยซึ่งอยู่ในภูมิภาคเขตร้อน พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ได้ตลอดปี โดยพบว่ามีจำนวนผู้ป่วยมากที่สุดในฤดูฝน (เดือนกรกฎาคมและสิงหาคม) และพบจำนวนมากขึ้นอีกครั้งในฤดูหนาว (เดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม) เนื่องจากผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลส่วนใหญ่อาการของโรคไม่รุนแรงและหายได้เอง ในอดีตโรคไข้หวัดใหญ่จึงไม่ได้รับความสนใจว่าเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ จนกระทั่งใน พ.ศ. ๒๕๔๖ เกิดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่นกในสัตว์ปีกและติดต่อมาสู่คน ซึ่งมีอาการที่รุนแรง และมีอัตราตายสูง ปัญหาเรื่องโรคไข้หวัดใหญ่จึงจัดเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเตรียมพร้อมเพื่อรับการระบาดใหญ่ ซึ่งอาจเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้

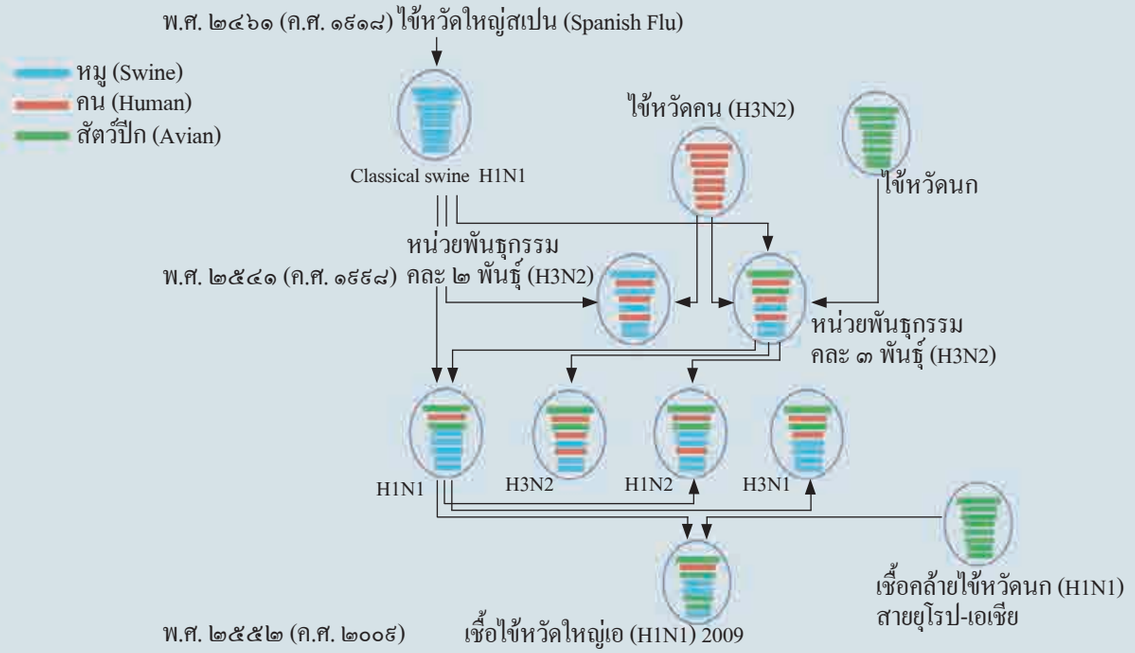
ในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้เกิดการระบาดใหญ่ทั่วโลกของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ที่เรียกว่า influenza A H1N1 2009 เชื้อที่แยกได้มีลักษณะสารพันธุกรรมที่มีกำเนิดจากเชื้อไข้หวัดใหญ่หมู ปรากฏว่าโรคได้แพร่กระจายไปในหลายประเทศภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว และมีผู้เสียชีวิตจำนวนเพิ่มขึ้น ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในวัยหนุ่มสาว

๒. วิทยาไวรัส

เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่จัดอยู่ในวงศ์ออร์โทมิกโซวิริดี *(Orthomyxoviridae)* แบ่งออกเป็นชนิดเอ (A) ชนิดบี (B) และชนิดซี (C) โดยพบว่าไวรัสไข้หวัดใหญ่เอติดเชื้อในสัตว์หลายชนิดและในคน ไวรัสไข้หวัดใหญ่บีและซีพบในคน แต่ไม่พบในสัตว์ ส่วนไวรัสโทโกโทไวรัส (Thogotovirus) ซึ่งอาจจัดเป็นไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดดี (D) เป็นเชื้อก่อโรคในสัตว์แต่ไม่พบในคน เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เอเป็นเชื้อที่พบในนกน้ำตามธรรมชาติโดยไม่ก่อโรค พบเชื้อไข้หวัดใหญ่เอได้ทุกชนิดย่อยในเป็ดป่า ห่านป่า และนกนางนวล

ไวรัสไข้หวัดใหญ่เอยังจำแนกโดยอาศัยสมบัติของแอนติเจนโปรตีนฮีแมกกลูตินิน (H) เป็นชนิดย่อย ๑๗ ชนิด คือ H1-H17 และเป็น ๙ ชนิด คือ N1-N9 โดยอาศัยสมบัติของเอนไซม์นิวรามินิเดส (NA) ไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่ก่อโรคตามฤดูกาลส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์เอ H1N1, H2N2 และ H3N2 ไวรัสไข้หวัดใหญ่นกเป็นสายพันธุ์ H5N1 ไวรัสก่อโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๐๙ เป็นไวรัสไข้หวัดใหญ่เอ H1N1 สายพันธุ์คละใหม่ระบาดใน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือ ค.ศ. ๒๐๐๙ เป็นไวรัสที่มีหน่วยพันธุกรรมคละกันของไวรัสจากหมู ไวรัสจากนก และไวรัสจากคน สำหรับไวรัส H1N1 มีส่วนคล้ายกับเชื้อ H1N1 ที่เคยระบาดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๑-๒๕๐๐ นอกจากนี้ยังมีไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์อื่นๆ ที่ติดต่อจากสัตว์ปีกมาก่อโรคในคนอีก เช่น H9N2, H7N7

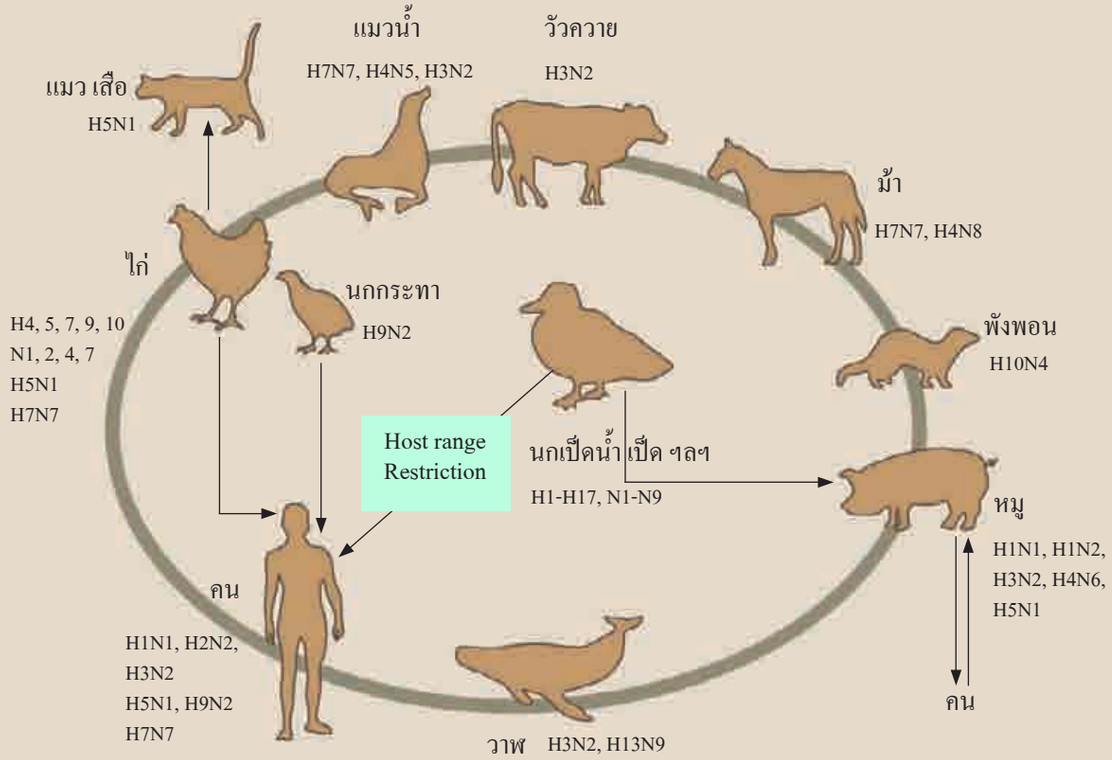
แผนภูมิแสดงพัฒนาการของไวรัสไข้หวัดใหญ่ ๒๐๐๙



อนุภาคไวรัสไข้หวัดใหญ่เอมีสารพันธุกรรมลักษณะเป็นท่อน ดังนั้น ในรายที่มีการติดเชื้อ ๒ สายพันธุ์ในเซลล์เดียวกัน จึงมีโอกาสแลกเปลี่ยนท่อนสารพันธุกรรมเกิดการคละใหม่เป็นไวรัสสายพันธุ์ใหม่ได้ ซึ่งเชื้อตัวใหม่จะก่อโรคที่รุนแรง ทำให้เกิดโรคระบาดในสัตว์หลายชนิดและอาจติดต่อมาสู่คน เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่นี้อาจกลายพันธุ์ หรือปรับตัวให้สามารถติดต่อจากคนสู่คน จนเกิดโรคระบาดทั่วโลก สำหรับเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่บีและซีไม่พบการระบาดใหญ่ สัตว์ที่พบว่าติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เอดังแสดงในแผนภาพ

อนุภาคไวรัสไข้หวัดใหญ่มีรูปร่างเป็นทรงกลมและอาจมีรูปร่างเป็นสายยาวในระยะเพิ่มจำนวน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๘๐-๑๒๐ นาโนเมตร ชั้นนอกสุดเป็นเยื่อไขมันหุ้มล้อมรอบเป็นซอง ชั้นถัดมาเป็นโปรตีนที่เป็นเนื้อพื้น ทำให้คงรูปร่างอยู่ได้ แบ่งเป็น M1 ที่อยู่โดยรอบอนุภาค และ M2 เป็นช่องให้ประจุผ่าน สำหรับโครงสร้างนอกสุดเป็นปุ่มที่ยื่นออกมาโดยรอบปุ่มมี ๒ ชนิด คือ โปรตีนที่ทำให้เม็ดเลือดแดงเกาะกลุ่ม เรียกว่า ฮีแมกกลูตินิน (hemagglutinin: H) มีลักษณะเป็นรูปแท่ง และโปรตีนที่เป็นเอนไซม์นิวรามินิเดส (neuraminidase: N) มีลักษณะเหมือนดอกเห็ด ปริมาณสัดส่วนระหว่าง H ต่อ N ประมาณ ๔ : ๑

แผนภาพแสดงสัตว์ที่พบติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เอ
โดยมีนกน้ำ (นกเป็ดน้ำ เป็ด ฯลฯ) เป็นตัวผู้ให้อาศัยตามธรรมชาติ



๓. กำเนิดของไวรัสไข้หวัดใหญ่

ไวรัสไข้หวัดใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งผลของการเปลี่ยนแปลงทำให้เชื้อไวรัสสามารถดำรงอยู่ได้ และทำให้เกิดการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่เป็นครั้งคราว โดยมีเชื้อไวรัสที่สามารถหลบหลีกภูมิคุ้มกันของตัวผู้ให้อาศัยหรือโฮสต์ (host) ที่มีอยู่เดิมเป็นตัวแพร่เชื้อ จากการศึกษาสารพันธุกรรมของไวรัสในเนื้อเยื่อและแอนติบอดีในตัวอย่างเลือดที่เก็บรักษาไว้ และในเลือดของผู้สูงอายุ เชื่อว่าไวรัสที่มีลักษณะแอนติเจนของฮีแมกกลูตินิน (H) แปลกใหม่ซึ่งติดต่อมาสู่คน ทำให้เกิดการระบาดใหญ่ ๖ ครั้ง ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๓๒ เป็นต้นมา โดยทั้งหมดเป็นไวรัสที่มีฮีแมกกลูตินินเป็น H1, H2 หรือ H3

วิธีการนำแอนติเจนใหม่ของไวรัสเข้าสู่คนมีแนวคิดอยู่ ๒ ทฤษฎี ได้แก่ ๑) การนำ H ชนิดใหม่มาจากไวรัสไข้หวัดใหญ่ในนก ๒) การอุบัติซ้ำของไวรัสที่เคยอยู่ในคนในอดีต ซึ่งผ่านไปนานจนประชากรส่วนใหญ่ไม่มีความต้านทานต่อเชื้อไวรัสนั้นแล้ว

ไวรัสไข้หวัดใหญ่เอชนิดย่อยที่พบระบาดใหญ่ในคน

๑. ไข้หวัดใหญ่สเปน

เกิดการระบาดของไข้หวัดใหญ่สเปน ใน พ.ศ. ๒๔๖๑ ซึ่งถือเป็นการระบาดใหญ่ที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ มีคนเสียชีวิตถึง ๔๐ ล้านคน เชื้อไวรัสเป็นชนิดเอ H1N1 เป็นไวรัสที่แพร่มาจากนกหรือสัตว์ชนิดอื่นมาสู่คนโดยตรง เชื่อว่าเข้าสู่คนครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาหลังสงครามโลกครั้งที่ ๑ แล้วเกิดการระบาดรอบแรกแต่ไม่รุนแรง หลังจากนั้นกองทัพอเมริกันนำเชื้อไวรัสนี้เข้าไปในทวีปยุโรป ทำให้เกิดการระบาดรุนแรง ต่อมาได้แพร่กระจายไปทั่วโลก การแพร่กระจายกว้างออกไปเรื่อยๆ ไวรัสปรับตัวเข้ากับตัวผู้ให้อาศัยใหม่ ความรุนแรงของโรคจึงค่อยๆ ลดลง

๒. ไข้หวัดใหญ่เอเชียและไข้หวัดใหญ่ฮ่องกง

เกิดการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่เอเชียใน พ.ศ. ๒๕๐๐ และไข้หวัดใหญ่ฮ่องกงใน พ.ศ. ๒๕๑๑ โดยมีต้นกำเนิดในประเทศจีน จากไวรัสสายพันธุ์ H2N2 และ H3N2 ตามลำดับ ทั้ง ๒ ชนิดเป็นไวรัสสายพันธุ์คละ ซึ่งได้หน่วยพันธุกรรม H และหน่วยพันธุกรรมอื่นบางหน่วยจากไวรัสไข้หวัดใหญ่นก สำหรับไวรัส H3N2 ยังคงแพร่ระบาดอยู่ทั่วไปในปัจจุบัน แต่ไวรัส H2N2 นั้นไม่พบการติดเชื้อในคนหลังจาก H3N2 เข้ามา

๓. ไข้หวัดใหญ่รัสเซีย

เกิดการระบาดใน พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นการกลับมาของไวรัส H1N1 พบครั้งแรกในประเทศจีน มีลักษณะเหมือนไวรัสที่ระบาดใน พ.ศ. ๒๔๙๓ เชื่อกันว่าน่าจะเป็นไวรัสที่ถูกเก็บอยู่ในสภาพเยือกแข็งและได้เล็ดลอดออกมาจากห้องปฏิบัติการ

๔. ไข้หวัดใหญ่เอ ๒๐๐๙

รู้จักกันในชื่อว่า ไวรัสไข้หวัดใหญ่หมู H1N1 พบครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๓ โดยสืบสายพันธุ์มาจากไวรัสไข้หวัดใหญ่สเปนที่ทำให้เกิดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ทั่วโลกใน พ.ศ. ๒๔๖๑ ทั้งนี้ไวรัสไข้หวัดใหญ่หมูกลุ่มแรกนี้มีการเปลี่ยนแปลงน้อยมากตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี จนกระทั่งใน พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงเกิดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่หมูในสหรัฐอเมริกา และเกิดการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนหน่วยพันธุกรรมกับไวรัสไข้หวัดใหญ่ H3N2 ซึ่ง

ข้ามสายพันธุ์มาจากคน เกิดไวรัสคละใหม่ ๒ ชนิด คือ ชนิดคละใหม่ ๒ พันธุ์ ที่มีหน่วยพันธุกรรมจากไวรัสของคนกับไวรัสของหมู และชนิดคละใหม่ ๓ พันธุ์ ซึ่งมีหน่วยพันธุกรรมจากไวรัสของคน ไวรัสของนก และไวรัสของหมู ต่อมาไวรัสชนิดคละใหม่ ๓ พันธุ์ก็ได้แพร่ระบาดออกไป และเกิดการคละใหม่กับไวรัสไข้หวัดใหญ่หมู H1N1 ทำให้เกิดไวรัสลูกผสม ๓ พันธุ์ ชนิด H1N1, H2N1, H3N1 และ H3N2

ไวรัสไข้หวัดใหญ่เอ ๒๐๐๙ สายพันธุ์ที่แพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบันนี้มีที่มาจากไวรัสไข้หวัดใหญ่หมู เนื่องจากมีหน่วยพันธุกรรมเป็นส่วนผสมของไวรัสไข้หวัดใหญ่หมู H1N1 ชนิดลูกผสม ๓ พันธุ์กับไวรัสไข้หวัดใหญ่หมู H1N1 สายพันธุ์จากทวีปยุโรปและเอเชีย ซึ่งมีต้นตอมาจากไวรัสสัตว์ปีก หรืออาจกล่าวว่า มีที่มาจากการคละกันระหว่างไวรัสของหมู ของคน และของนก

๕. ไข้หวัด (ใหญ่) นก (bird flu, avian influenza)

เป็นโรคไข้หวัดใหญ่ในคนที่ได้รับเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่จากสัตว์ปีก มีอาการทางระบบการหายใจเหมือนการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ แต่ผู้ป่วยมีอาการรุนแรงกว่า และส่วนใหญ่มักเสียชีวิตในระยะเวลาอันสั้น

๔. วิทยาการระบาด

การระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ในอดีตเกิดขึ้นค่อนข้างสม่ำเสมอ ในศตวรรษที่ผ่านมาเกิดการระบาดใหญ่ ๓ ครั้ง คือ ใน พ.ศ. ๒๔๖๑ เป็นไข้หวัดใหญ่สเปน H1N1 ใน พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นไข้หวัดใหญ่เอเชีย H2N2 และใน พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็นไข้หวัดใหญ่ฮ่องกง H3N2 ซึ่งแต่ละครั้งมีความรุนแรงแตกต่างกัน ไข้หวัดใหญ่สเปนมีความรุนแรงสูงสุด และมีความสามารถก่อโรคสูง ทำให้มีผู้เสียชีวิตทั่วโลกถึง ๔๐ ล้านคน การระบาดใน ๒ ครั้งหลังมีความรุนแรงน้อยกว่า มีผู้เสียชีวิตประมาณ ๑ ล้านคน การระบาดแต่ละครั้งเกิดขึ้นจากการที่ไวรัสสายพันธุ์ใหม่จากสัตว์ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรม และปรับตัวเข้ามาแพร่เชื้อในคน การระบาดจึงรุนแรงและแพร่กระจายเป็นวงกว้าง เนื่องจากประชากรมนุษย์ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อพันธุ์ใหม่ ในขณะที่เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดตามฤดูกาลนั้น มีประชากรส่วนหนึ่งเคยติดเชื้อมาแล้วในปีก่อนๆ ดังนั้น การแพร่ระบาดและความรุนแรงของโรคจึงน้อยกว่า

การระบาดใหญ่อาจเกิดขึ้นหลายระลอกและในขณะที่ไวรัสแพร่เชื้อนั้นอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงของไวรัส เพื่อให้สามารถหลบหลีกภูมิคุ้มกันที่มนุษย์สร้างขึ้น ทำให้สามารถติดเชื้อซ้ำได้อีกในผู้ที่เคยติดเชื้อมาแล้ว โดยการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดจากการกลายพันธุ์ ทำให้โปรตีนที่ผิวไวรัสส่วน H หรือ N เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับไวรัสไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ทำให้ในการผลิตวัคซีนต้องเปลี่ยนสายพันธุ์ไวรัสเกือบทุกปี

ความรุนแรงในการก่อโรคของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดใหม่ในผู้ป่วย เช่น การอักเสบรุนแรงในปอด ซึ่งเป็นผลมาจากการทำงานรุนแรงผิดปกติของภูมิต้านทาน โดยที่ไวรัสกระตุ้นให้เซลล์ของร่างกายสร้างสารกระตุ้นการอักเสบออกมามากเกินไป ทำให้เกิดการอักเสบรุนแรงในปอด จึงอาจเป็นส่วนหนึ่งของคำอธิบายจากคำถามว่าเหตุใดผู้ที่อยู่ในวัยหนุ่มสาวจึงเป็นกลุ่มที่เสียชีวิตมากที่สุดในการระบาดใหญ่ ซึ่งแตกต่างจากไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ที่พบผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงเป็นผู้สูงอายุหรือเด็กเล็ก

การระบาดใหญ่ที่เกิดขึ้นแม้จะสงบลงแล้ว แต่ยังคงพบเชื้อไวรัสอยู่ต่อไป อาจกล่าวได้ว่าเชื้อจากการระบาดใหญ่ใน พ.ศ. ๒๔๖๑ ยังคงมีต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน และไวรัสไข้หวัดใหญ่ H1N1 ที่ระบาดตามฤดูกาลนั้นก็สืบเชื้อสายมาจากไวรัสไข้หวัดใหญ่สเปน และอยู่ในประชากรมนุษย์มาตลอดเกือบหนึ่งศตวรรษแล้ว เมื่อเกิดการระบาดใหญ่ ไวรัสสายพันธุ์ใหม่อาจทดแทนไวรัสเดิม ทำให้สายพันธุ์เดิมหายไป เช่น กรณีไวรัส H2N2 ที่หายไปเมื่อเกิดการระบาดของไวรัส H3N2 มาแทน ในกรณีไวรัส H1N1 2009 นี้ การระบาดใหญ่อาจทดแทนทำให้ไวรัส H1N1 ของไข้หวัดใหญ่คนตามฤดูกาลหายไปก็เป็นได้

ไข้หวัดใหญ่นก

เป็นโรคที่เกิดกับสัตว์ปีกหลายชนิด รังโรคตามธรรมชาติของไวรัสก่อโรคแพร่กระจายอยู่ในนกเป็ดน้ำ (wild waterfowl) นกฝั่งทะเล (shorebird) และนกนางนวล (gull) ซึ่งไม่ได้ทำให้สัตว์เหล่านี้

นกนางนวล

นกเป็ดน้ำ

มีอาการป่วย แต่จะทำให้สัตว์ปีกที่บินไม่ได้ที่คนเลี้ยงไว้ เช่น ไก่ ไก่งวง ป่วยหนักและเสียชีวิตได้ โดยปกติเชื้อไวรัสในสัตว์ปีกไม่ติดต่อโดยตรงสู่คน รวมทั้งในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม แต่ปัจจุบันได้มีการติดต่อโดยตรงของสายพันธุ์ H5N1 สู่คน พบครั้งแรกในฮ่องกงตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๐ และในช่วงต้น พ.ศ. ๒๕๔๗ ก็เริ่มพบการระบาดในสัตว์ปีกในประเทศต่างๆ ได้แก่ เกาหลีใต้ กัมพูชา ลาว เวียดนาม และไทย ต่อมาพบในประเทศอื่นๆ ทั้งในทวีปเอเชีย ยุโรป และแอฟริกา สาเหตุของการแพร่ระบาดอาจเกิดจากการอพยพย้ายถิ่นของนกจากพื้นที่แหล่งอาศัยเดิม จากการศึกษาทางวิทยาการระบาดของไวรัสไข้หวัดนกในประเทศไทย พบว่าไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ในประเทศไทยมีความใกล้ชิดเชิงวิวัฒนาการกับไวรัสก่อโรคไข้หวัดนกในประเทศเวียดนาม และกับไวรัสในเป็ดทางตอนใต้ของประเทศจีน แต่ไม่มีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับไวรัสไข้หวัดนกที่ระบาดในฮ่องกง

เป็ดไล่ทุ่ง

ในประเทศไทย ได้เริ่มมีรายงานการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 และการระบาดในสัตว์ปีก ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยพบแหล่งรังโรคในเป็ดไล่ทุ่งมากที่สุด นอกจากนี้ยังพบการติดเชื้อในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นครั้งแรก คือ เสือดาวและเสือโคร่ง ในสวนสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันนั้นมีการระบาดของโรคไข้หวัดนก H5N1 ในไก่อย่างรุนแรงในหลายจังหวัดด้วย ส่วนการติดเชื้อในคน ในประเทศไทยพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนก H5N1 รายแรกเป็นเด็กชายอายุ ๗ ปี จากจังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๔๙ มีรายงานผู้ป่วยติดเชื้อ ๒๒ ราย เสียชีวิต ๑๔ ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีความใกล้ชิดกับไก่เลี้ยง แต่มีอยู่ ๒ ราย ที่สงสัยว่าเป็นการติดต่อจากคนสู่คน

๕. ลักษณะทางเวชกรรม

๕.๑ โรคไข้หวัดใหญ่ มีระยะฟักตัวสั้น ๑-๒ วัน อาการป่วยมักไม่รุนแรง มีตั้งแต่อาการคล้ายไข้หวัดอ่อนๆ จนถึงอาการไข้หวัดรุนแรงซึ่งเป็นลักษณะจำเพาะโรค มักหายได้เองถ้ามีการพักผ่อนเต็มที่ และมักมีไข้ขึ้นสูงเฉียบพลัน ๓๘-๔๐ องศาเซลเซียส ไข้อาจสูงได้มากกว่า ๔๐ องศาเซลเซียส นอกจากนี้ยังมีอาการเจ็บคอ คอแดง ไอแห้งๆ เจ็บหน้าอกเวลาไอ คัดจมูก น้ำมูกไหล อาจมีอาการเสียงแหบตามมา เสียงปอดปกติ นอกจากในรายที่มีภาวะแทรกซ้อนทางหลอดลม อาการทั่วไปอาจรุนแรงถึงขั้นนอนซม โดยอาการจะเป็นมากประมาณ ๒-๔ วัน แล้วค่อยๆ ดีขึ้นเป็นลำดับ ผู้ป่วยบางรายอาจหนาวสั่น อ่อนเพลีย ปวดเมื่อย ปวดกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะบริเวณน่อง ปวดศีรษะ คลื่นไส้ และเบื่ออาหาร นอกจากนี้ อาจมีอาการปวดกระบอกตา และตาแดงได้

ผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุอาจมีอาการไข้ ปวดเมื่อยโดยไม่มีอาการทางระบบการหายใจ อาจพบภาวะแทรกซ้อน ได้แก่

๑. ไข้สูงมาก เพ้อ ชัก หมดสติ พบในเด็กและผู้สูงอายุ

๒. หลอดลมอักเสบเฉียบพลันพบในผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป

๓. ปอดอักเสบขั้นปฐมภูมิพบในผู้ป่วยโรคหัวใจ หรือโรคปอดเรื้อรัง และปอดอักเสบขั้นทุติยภูมิ โดยติดเชื้อสแตฟีย์โลค็อกคัสออเรียส *(staphylococcus aureus)* หรือสเตร็ปโตค็อกคัสนิวโมนิอี *(streptococcus pneumoniae)*

๔. กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ

๕. โรคเบาหวานกำเริบ

๖. เสียชีวิตเฉียบพลันพบในผู้สูงอายุ (โรคนี้จึงมักเรียกว่า เพื่อนผู้สูงอายุ)

นอกจากนี้อาจมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเรื้อรัง ถึงแม้ว่าอาการทางระบบการหายใจจะหายเป็นปกติแล้วก็ตาม

การแพร่เชื้ออยู่ในช่วง ๑ วันก่อนมีอาการจนถึง ๓-๗ วันหลังจากมีอาการ

ดื่มน้ำมากๆ

รับประทานยาลดไข้

พักผ่อนให้เพียงพอ

ออกกำลังกายไม่หักโหม

๕.๒ โรคไข้หวัดใหญ่นก ในประเทศไทย ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการไข้สูง มีอาการทางระบบการหายใจ โดยเฉพาะอาการปอดอักเสบ บางรายมีท้องร่วงร่วมด้วย

๕.๓ โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ ๒๐๐๙ ลักษณะทางเวชกรรมเหมือนกับโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล แต่พบผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงในบุคคล ๒ กลุ่ม คือ *กลุ่มที่ ๑* เป็นกลุ่มเสี่ยงเนื่องจากมีความไวในการรับโรคสูง หรือมีภูมิต้านทานโรคพื้นฐานบกพร่อง ผู้ที่มีโรคประจำตัวบางอย่าง เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหืด โรคมะเร็งระยะสุดท้าย ภาวะอ้วนลงพุง และผู้ที่ปอดทำงานจำกัด อาทิ หญิงที่มีครรภ์แก่ *กลุ่มที่ ๒* เป็นเด็กและวัยหนุ่มสาว สันนิษฐานว่าเมื่อได้รับเชื้อเข้าสู่ปอดแล้ว ไวรัสไปกระตุ้นเซลล์ในร่างกายให้สร้างสารเซลล์กระตุ้นการอักเสบออกมามาก ทำให้อวัยวะในร่างกาย โดยเฉพาะปอดเกิดปฏิกิริยาอักเสบเฉียบพลันรุนแรงจนเสียชีวิตได้ ดังนั้น ในผู้ป่วยกลุ่มที่ ๒ จึงมีการดำเนินโรคแตกต่างจากผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลที่มักพบอาการรุนแรงในผู้สูงอายุหรือเด็กเล็กซึ่งมีระบบภูมิคุ้มกันค่อนข้างต่ำ

๖. การดูแลรักษา

ผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง ดังนั้น ในรายที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนจึงไม่จำเป็นต้องให้ยาต้านไวรัส เพียงแต่ให้การดูแลรักษาตามอาการ เช่น รับประทานยาลดไข้พาราเซตามอล ดื่มน้ำอุ่นบ่อยๆ พักผ่อนให้เพียงพอ อาการก็จะทุเลาภายในวันที่ ๓ หรือ ๔ และควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาแอสไพรินเพื่อลดไข้ โดยเฉพาะในผู้ที่อายุน้อยกว่า ๑๘ ปี สิ่งที่สำคัญมากคือ การพักผ่อนและควรแยกผู้ป่วยเพื่อไม่ให้แพร่เชื้อ

ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงมากที่จะมีการดำเนินโรครุนแรง และควรได้รับยาต้านไวรัสโดยเร็วที่สุด ได้แก่ หญิงมีครรภ์ ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหืด โรคปอดเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคตับ โรคไต โรคเบาหวาน โรคที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (โรคเอชไอวีระยะเอดส์ โรคมะเร็ง โรคเอสแอลอี) โรคธาลัสซีเมีย โรคระบบประสาท รวมทั้งโรคลมชัก และผู้ที่มีอายุต่ำกว่า ๑๘ ปีซึ่งกำลังใช้ยาแอสไพรินรักษาโรคอื่น ผู้ที่จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงน้อย ได้แก่ เด็กที่มีอายุน้อยกว่า ๒ ปี ผู้ที่มีอายุมากกว่า ๖๕ ปี หรือผู้ป่วยที่โรคอยู่ในภาวะสงบ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคระบบประสาทที่ผู้ป่วยรับรู้และดูแลตัวเองได้ดี ผู้ป่วยกลุ่มนี้จำเป็นต้องดูแลใกล้ชิด และให้ยาต้านไวรัสทันทีถ้าแสดงอาการรุนแรง

ผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ที่แสดงอาการรุนแรงต้องไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุด เช่น อาการไข้สูงหนาวสั่น กินยาลดไข้แล้วไข้ไม่ลด ไอติดต่อกันเป็นชุด เจ็บหน้าอก ไอมีเสมหะปนเลือด หายใจเร็ว อาการหอบเหนื่อย เบื่ออาหาร อาเจียน ท้องเสีย อ่อนเพลียมาก หมดแรง ซึม หรืออาการป่วยมีมาแล้ว ๔๘ ชั่วโมง แต่ยังไม่ดีขึ้น ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงกลุ่มนี้ ควรได้รับการรักษาในโรงพยาบาล และให้ยาต้านไวรัสโดยเร็วที่สุด

ยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่

ยาต้านไวรัสที่ใช้ในปัจจุบันมี ๒ กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มที่ ๑ กลุ่มอนุพันธ์เอดาแมนเทน มีโครงสร้างเป็นสารประกอบเคมี cycloalkane ($C_{10}H_{16}$) ตัวอย่างกลุ่มอนุพันธ์เอดาแมนเทนที่ใช้ในทางแพทย์ ได้แก่ อะแมนทาดีน และริแมนทาดีน ซึ่งใช้ได้ผลเฉพาะไข้หวัดใหญ่เอ แต่ใช้ไม่ได้ผลในไข้หวัดใหญ่บี

อะแมนทาดีน มีสูตรเคมี $C_{10}H_{17}N$ ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐอเมริกา ให้ใช้ได้ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๙ ปัจจุบันมีจำหน่ายในชื่อการค้า Symmetrel Symadine และ Lysovir รูปแบบเภสัชภัณฑ์มีทั้งเป็นยาเม็ดหรือยาแคปซูล ขนาด ๑๐๐ มิลลิกรัม และยาน้ำใส หรือยาน้ำเชื่อมสำหรับเด็ก ขนาด ๕๐ มิลลิกรัม/ช้อนชา

ริแมนทาดีน มีสูตรเคมี $C_{12}H_{21}N$ ได้รับอนุมัติให้ใช้ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๖ ปัจจุบันมีจำหน่ายในชื่อการค้า Flumadine ยานี้มีข้อบ่งใช้สำหรับไข้หวัดใหญ่เอที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน แต่มักพบการดื้อยา จึงควรใช้เป็นสูตรผสมร่วมกับยากลุ่มยับยั้งนิวรามินิเดส รูปแบบเภสัชภัณฑ์เป็นยาเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนาด ๑๐๐ มิลลิกรัม และยาน้ำใส หรือยาน้ำเชื่อมสำหรับเด็ก ขนาด ๕๐ มิลลิกรัม/ช้อนชา

กลุ่มที่ ๒ ยาต้านไวรัสกลุ่มยับยั้งนิวรามินิเดส ได้แก่ แซนามิเวียร์ และโอเซลทามิเวียร์ ใช้ได้ทั้งไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอและบี การใช้ในทุกกรณีควรให้ยาภายใน ๔๘ ชั่วโมงหลังจากผู้ป่วยเริ่มมีอาการ ในกรณีของผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือผู้ที่เสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อน จำเป็นต้องให้

แซนามิเวียร์ เป็นยาขนานแรกในกลุ่มนี้ มีสูตรเคมี $C_{12}H_{20}N_4O_7$ ปัจจุบันมีจำหน่ายในชื่อการค้า Relenza ใช้โดยการสูดหายใจทางปากด้วยอุปกรณ์จานหมุน ขนาดรักษาสำหรับผู้ป่วยอายุ ๗ ปีขึ้นไป คือ สูดยา ๒ ครั้ง ครั้งละ ๕ มิลลิกรัม วันละ ๒ ครั้ง ขนาดป้องกันสำหรับผู้ที่มีอายุ ๕ ปีขึ้นไป คือ สูดยาวันละ ๒ ครั้ง ไม่แนะนำให้ใช้ในผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง เพราะอาจเกิดการหายใจลำบาก

ยาโอเซลทามิเวียร์

โอเซลทามิเวียร์ มีสูตรเคมี $C_{16}H_{28}N_2O_4$ รูปแบบเภสัชภัณฑ์อยู่ในรูปของเกลือฟอสเฟต ชื่อการค้า Tamiflu ใช้ได้ในผู้ที่มีอายุ ๑ ปีขึ้นไป โดยขนาดยาขึ้นกับอายุและน้ำหนักตัว ในทุกกรณีต้องให้ยาภายใน ๔๘ ชั่วโมงหลังผู้ป่วยเริ่มมีอาการ และให้ติดต่อกัน ๕ วัน ขนาดยาสำหรับการป้องกันใช้ขนาดเดียวกันกับการรักษา แต่ให้เพียงวันละครั้ง รูปแบบเภสัชภัณฑ์ของผู้ใหญ่เป็นยาแคปซูล ๗๕ มิลลิกรัม รับประทานวันละ ๒ ครั้ง ส่วนเด็กหรือผู้ที่กลืนยาแคปซูลไม่ได้ ก็ให้ใช้ยาผงผสมน้ำที่มีตัวยา ๑๒ มิลลิกรัม/มิลลิลิตร

ยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่กลุ่มใหม่นี้ ทั้งยาแซนามิเวียร์ และโอเซลทามิเวียร์ ได้รับอนุมัติให้ใช้ได้เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีข้อบ่งใช้ทั้งในการรักษาและป้องกันไข้หวัดใหญ่ทั้งชนิดเอและชนิดบี ผลข้างเคียงของยากลุ่มนี้มีน้อยมาก เช่น วิงเวียน หน้ามืด กระตุก นอนไม่หลับ

๗. การป้องกันและควบคุมการระบาด

การรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลถือเป็นวิธีการที่สำคัญที่สุดในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ข้อควรปฏิบัติสำหรับคนทั่วไป ได้แก่ การปิดปากและจมูกด้วยผ้าหรือกระดาษเช็ดหน้าเมื่อไอหรือจาม ไม่ควรใช้มือปิด เพราะมือจะเป็นตัวแพร่เชื้อโดยการสัมผัสต่อไป ควรล้างมือให้สะอาดบ่อยๆ ถ้าไม่มีน้ำและสบู่ ให้ใช้น้ำยาทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์ และระมัดระวังในการจับต้องสิ่งของที่ใช้ร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดมือที่ใช้ร่วมกัน ลูกบิดประตู ราวบันได

ผู้ที่มีอาการสงสัยว่าจะป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ ควรแยกตัวไม่อยู่ใกล้ชิดกับผู้อื่น หยุดงานอยู่กับบ้านจนกว่าจะหายจากอาการต่างๆ ควรจัดบริเวณที่พักอาศัยให้แยกห่างจากผู้อื่น ระยะห่างระหว่างบุคคลไม่ควรน้อยกว่า ๑ เมตร ไม่สูบบุหรี่ ไม่อยู่ในสถานที่ที่อากาศถ่ายเทไม่ดี และมีควันหรือฝุ่นละอองในอากาศ ใช้กระดาษเช็ดหน้าเช็ดน้ำมูกและทิ้งใส่ถุงก่อนทิ้งลงในถังขยะ ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดตัว เสื้อผ้า ภาชนะอาหารหรือแก้วน้ำ

ผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกับผู้ป่วยมีโอกาสติดเชื้อได้ และยังไม่มีการวิจัยยืนยันว่าการสวมหน้ากากอนามัยจะลดการติดเชื้อได้ แต่การสวมหน้ากากอนามัยมีประโยชน์ช่วยลดการแพร่เชื้อ และลดการสัมผัสเชื้อจากมือเข้าสู่ปากหรือจมูก ควรเปลี่ยนหน้ากากอนามัยทุกวันหรือเมื่อเริ่มสกปรก และซักให้สะอาดถ้าเป็นหน้ากากผ้าที่ซักทำความสะอาดได้ หน้ากากที่ใช้แล้วควรใส่ถุงพลาสติกก่อนทิ้งในถังขยะ และควรล้างมือก่อนสวมหรือถอดหน้ากาก ผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยควรล้างมือบ่อยๆ

ในกรณีที่มีการระบาดของโรครุนแรง ต้องกำหนดมาตรการจัดระยะห่างทางสังคมเพื่อลดการแพร่กระจายในชุมชน เช่น การปิดสถานศึกษาหรือสถานบริการรับเลี้ยงเด็กชั่วคราวในระยะที่โรคแพร่ระบาด การยกเลิกการประชุมหรือการจัดงานที่มีคนจำนวนมากมาชุมนุมร่วมกัน

๘. วัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่

การใช้วัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ต้องใช้วัคซีนที่ตรงกับสายพันธุ์ เพราะไวรัสมีการกลายพันธุ์หรือผสมพันธุ์ ต้องปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ที่นำมาผลิตวัคซีนได้ตลอดเวลา สิ่งที่ควรตระหนักคือ วัคซีนไม่มีบทบาทป้องกันการระบาดในระยะต้น ต้องใช้เวลาในการผลิตวัคซีนสายพันธุ์เชื้อที่ระบาดจำเพาะประมาณ ๔ เดือน วัคซีนจึงมีบทบาทควบคุมการระบาดในเวลาต่อมา

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นวัคซีนป้องกันเชื้อที่ระบาดตามฤดูกาล ประกอบด้วยเชื้อ ๓ สายพันธุ์ที่มีแอนติเจนใกล้เคียงกับเชื้อที่กำลังระบาดล่าสุด คือ อินฟลูเอนซาเอ H3N2 (influenza A H3N2) อินฟลูเอนซาเอ H1N1 (influenza A H1N1) และอินฟลูเอนซาบี (influenza B)

เชื้อตัวใหม่ที่ระบาดทั่วโลกใน พ.ศ. ๒๕๕๒ มีลักษณะแอนติเจนต่างจาก H1N1 ที่เคยพบก่อนหน้านี้ จึงต้องเร่งผลิตเป็นวัคซีนที่มีเชื้อใหม่สายพันธุ์เดียวเพื่อป้องกันการระบาดใหญ่ อย่างไรก็ดีพบว่าเชื้อไข้หวัดใหญ่ H1N1 ตัวใหม่กำลังแทนที่ H1N1 ตัวเดิม ดังนั้น วัคซีนที่จะผลิตสำหรับป้องกันการระบาดในช่วงกลาง พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบด้วย H1N1 ตัวใหม่ H3N2 และ B ที่พบตามฤดูกาล

วัคซีนไข้หวัดใหญ่แบ่งตามกระบวนการผลิตเป็น ๒ ชนิด คือ ๑) วัคซีนชนิดเชื้อตาย ๒) วัคซีนชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ (live attenuated vaccine) การเตรียมวัคซีนโดยการเพาะเลี้ยงในไข่ไก่ฟัก และนำเอาเชื้อสายพันธุ์ที่คัดเลือกแล้วว่าเหมาะจะผลิตวัคซีนสำหรับ ๖ เดือนข้างหน้า มาผสมให้เกิดการคละใหม่ กับเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ของห้องปฏิบัติการที่เพิ่มจำนวนได้ดีในไข่ไก่ฟัก เชื้อลูกผสมนี้เรียกว่า *ไวรัสไข้หวัดใหญ่คละใหม่*

การส่องคัดเลือกไข่ไก่ฟักที่สมบูรณ์

การฉีดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เพื่อเพิ่มปริมาณ

การบ่มเพาะเพิ่มปริมาณเชื้อในตู้อุ่น

การตรวจสอบปริมาณเชื้อจากตัวอย่าง

วัคซีนไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเชื้อตาย

๘.๑ วัคซีนไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเชื้อตาย

วัคซีนประเภทนี้ใช้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ การเตรียมวัคซีนโดยการนำไวรัสมาผ่านกระบวนการเพื่อทำให้ไวรัสตาย หรือหมดฤทธิ์ก่อน โดยทั่วไปวัคซีนชนิดนี้ประกอบด้วยไวรัสจำนวน ๓ สายพันธุ์ คือ ไวรัสไข้หวัดใหญ่เอจำนวน ๒ สายพันธุ์ และไวรัสไข้หวัดใหญ่บีจำนวน ๑ สายพันธุ์ มีปริมาณแอนติเจนสายพันธุ์ละ ๑๕ ไมโครกรัม รวมเป็น ๔๕ ไมโครกรัม ในหนึ่งขนาดใช้ ส่วนประกอบของวัคซีนหรือสายพันธุ์ไวรัสที่ใช้ผลิตจะมีการทบทวนและ/หรือปรับเปลี่ยนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เหมาะที่สุดสำหรับการป้องกันในฤดูกาลนั้นๆ

วัคซีนชนิดเชื้อตายมี ๓ ชนิด กำหนดตามส่วนประกอบและโครงสร้างของแอนติเจน ได้แก่

๑. วัคซีนชนิดไวรัสทั้งตัว เป็นวัคซีนที่ใช้ไวรัสทั้งอนุภาคในการผลิตวัคซีน โดยการฆ่าเชื้อให้หมดฤทธิ์ก่อน วัคซีนที่ผลิตโดยวิธีนี้มักทำให้เกิดปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์ได้มากกว่าชนิดอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาการไข้ วัคซีนชนิดนี้ปัจจุบันเลิกใช้แล้ว

๒. วัคซีนชนิดไวรัสแยกส่วน ในการผลิตวัคซีนประเภทนี้ เมื่อเพาะเลี้ยงเชื้อไวรัสได้ตามต้องการแล้ว จะนำเชื้อไวรัสนั้นไปผ่านกระบวนการที่ทำให้ส่วนประกอบต่างๆ ของไวรัสแยกตัวจากอนุภาคเดิม แต่ยังคงมีแอนติเจนผิวอนุภาค วัคซีนชนิดนี้ทำให้เกิดปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์น้อยกว่าชนิดไวรัสทั้งตัว เนื่องจากสารก่อปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์ถูกกำจัดออกไปในกระบวนการเตรียม

๓. วัคซีนชนิดหน่วยย่อย เป็นวัคซีนที่เชื้อไวรัสผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธิ์ โดยแยกแอนติเจนภายในออกไป เหลือเฉพาะฮีแมกกลูตินินและนิวรามินิเดส หรือที่เรียกกันว่า *แอนติเจนผิว* ซึ่งทำให้วัคซีนชนิดนี้มีปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์ต่ำใกล้เคียงกับวัคซีนชนิดไวรัสแยกส่วน

ในวัคซีนเชื้อตายทั้ง ๓ ชนิดนั้น วัคซีนชนิดไวรัสแยกส่วนและชนิดหน่วยย่อยเป็นที่นิยมใช้ ทั้งนี้ พบว่าวัคซีนชนิดไวรัสแยกส่วนมีประสิทธิภาพสูงกว่าชนิดหน่วยย่อย และมีปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์ต่ำ ส่วนวัคซีนไวรัสทั้งตัวทำให้เกิดปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์ได้มาก ปัจจุบันจึงเลิกใช้แล้ว โดยทั่วไปภายหลังได้รับวัคซีน ร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นภายในเวลาประมาณ ๒ สัปดาห์ และภูมิคุ้มกันอยู่ได้ประมาณ ๑ ปี ส่วนสารปรุงแต่งผลิตภัณฑ์ วัคซีนชนิดเชื้อตายบางชนิดมีส่วนประกอบของสารถนอมที่มีองค์ประกอบของธาตุปรอทอยู่ ซึ่งอาจมีผลต่อพัฒนาการของเด็ก ดังนั้น ในปัจจุบันผู้ผลิตวัคซีนจึงพยายามหลีกเลี่ยงการใช้สารนี้ โดยผลิตวัคซีนแบบใช้ครั้งเดียวไร้สารถนอม ส่วนวัคซีนชนิดบรรจุภัณฑ์แบบใช้หลายครั้งก็ยังมีความจำเป็นต้องใช้สารถนอม

ข้อบ่งใช้วัคซีนชนิดเชื้อตาย

ผู้ที่ควรได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ได้แก่ หญิงมีครรภ์ ๑๔ สัปดาห์ขึ้นไปในฤดูกาลไข้หวัดใหญ่ระบาด ผู้มีอายุมากกว่า ๕๐ ปี ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

เช่น โรคหัวใจ โรคปอด โรคหืด โรคตับ โรคไต โรคทางเมแทบอลิซึม โรคโลหิตจางหรือโรคเลือดชนิดอื่น ผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน หรือได้รับเคมีบำบัดหรือการฉายรังสี ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อและระบบประสาท เช่น โรคลมชัก อัมพาตสมองใหญ่ (cerebral palsy) ที่อาจเกิดปัญหาด้านการหายใจและการกลืน ผู้ป่วยอายุ ๖-๑๘ ปี ที่ได้รับยาแอสไพรินเป็นเวลานาน ผู้สูงอายุในสถานดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุ บุคลากรสาธารณสุข (แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ) ที่ปฏิบัติงานตามสถานพยาบาลต่างๆ ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ ผู้ที่กำลังจะเดินทางไปในประเทศที่มีโรคไข้หวัดใหญ่ระบาด

บุคลากรสาธารณสุขควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

เนื่องจากวัคซีนชนิดเชื้อตายทำให้เกิดการแพ้ในผู้ที่แพ้โปรตีนไข่ ดังนั้น ข้อห้ามใช้สำหรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดฉีด ได้แก่ ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้รุนแรงและผู้แพ้ส่วนประกอบของไข่

ปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์และผลข้างเคียง

วัคซีนไข้หวัดใหญ่มีความปลอดภัยสูง เพราะเชื้อไวรัสหมดฤทธิ์แล้ว หรือเชื้อตายแล้ว ผลข้างเคียงที่พบบ่อยที่สุด คือ อาการเจ็บปวด บวมแดงในตำแหน่งที่ฉีด และอาจปวดอยู่นานถึง ๒ วัน แต่ก็พบน้อย ปฏิกิริยาเฉพาะที่นี้ถือว่าไม่รุนแรง เพราะไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติภารกิจประจำวัน ปฏิกิริยาทั่วกายอาจเกิดขึ้นได้ใน ๒ ลักษณะ คือ *๑) เป็นไข้ รู้สึกไม่สบาย ปวดกล้ามเนื้อ* โดยมักเกิดกับเด็กที่ไม่เคยได้รับแอนติเจนของไวรัสไข้หวัดใหญ่มาก่อน ปฏิกิริยานี้มักเกิดหลังจากฉีดวัคซีน ๖-๑๒ ชั่วโมง และอาการจะหายไปได้เองภายใน ๑-๒ วัน แต่วัคซีนชนิดแยกส่วนมักไม่ก่อปฏิกิริยาดังกล่าว *๒) ปฏิกิริยาเฉียบพลัน* ซึ่งมักเป็นปฏิกิริยาภูมิแพ้ที่เกิดขึ้นในทันทีทันใด เช่น ลมพิษ ปากบวม อาการจับหืด แต่ปฏิกิริยาแพ้รุนแรงพบได้น้อย มักมีเหตุจากปฏิกิริยาไวเกินต่อสารปนเปื้อน เช่น โปรตีนไข่ในวัคซีน อย่างไรก็ตาม วัคซีนที่ใช้ในปัจจุบันจัดว่ามีความบริสุทธิ์ค่อนข้างสูง คือ มีโปรตีนไข่หลงเหลืออยู่น้อยมาก จึงพบอุบัติการณ์ภูมิแพ้น้อยลงมาก สำหรับโอกาสที่การฉีดวัคซีนทำให้เกิดกลุ่มอาการกีแยง-บาร์เร (Guillian-Barré syndrome) ซึ่งเป็นโรคแพ้ภูมิตนเองที่เกิดกับระบบประสาทส่วนปลาย มีโอกาสเพียง ๑ ในล้านเท่านั้น

การเก็บรักษาวัคซีนและการให้วัคซีน

วัคซีนอยู่ในรูปของเหลวแขวนตะกอน ควรเก็บในที่อุณหภูมิ ๒-๘ องศาเซลเสียส ห้ามเก็บในช่องแช่แข็ง ก่อนใช้ควรเขย่าเบาๆ ให้ส่วนผสมเข้ากัน ขนาดใช้ปกติ คือ ๐.๕ มิลลิลิตร โดยการฉีดเข้ากล้ามเนื้อ เช่น ที่ต้นแขน โดยทั่วไปมักให้วัคซีนก่อนฤดูระบาดของแต่ละปี เช่น ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน เพื่อป้องกันการเกิดโรคในฤดูฝน หรือในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน เพื่อป้องกันการเกิดโรคในฤดูหนาว ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงอาจฉีดในช่วงเวลาเร็วกว่านั้น วัคซีนนี้ไม่แนะนำให้ใช้กับทารกอายุน้อยกว่า ๖ เดือน สำหรับทารกอายุระหว่าง ๖-๓๕ เดือน ขนาดวัคซีน คือ ๐.๒๕ มิลลิลิตร เด็กอายุ ๓ ปีขึ้นไปใช้ขนาด ๐.๕ มิลลิลิตร เด็กอายุ ๘ ปีหรือน้อยกว่าที่ได้รับวัคซีนครั้งแรกควรฉีด ๒ ครั้ง โดยฉีดเข็มที่ ๒ หลังเข็มแรกแล้ว ๑ เดือน การฉีดเข็มที่ ๒ ควรฉีดก่อนเดือนธันวาคม

ห้องเก็บวัคซีนมีอุณหภูมิ ๒-๘ องศาเซลเสียส

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์

๘.๒ วัคซีนไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์

วัคซีนชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ผลิตจากไวรัสที่ผ่านกระบวนการทำให้อ่อนฤทธิ์ในการก่อโรค แต่ยังมีความสามารถที่จะกระตุ้นร่างกายให้สร้างภูมิคุ้มกันได้โดยไม่เกิดอาการเจ็บป่วย วิธีใช้โดยการพ่นเข้าจมูก ซึ่งเป็นการเลียนแบบการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล เมื่อพ่นวัคซีนในช่องจมูกไวรัสในรูปเชื้อเป็นจะเข้าสู่ร่างกายและทวีจำนวน ร่างกายก็จะตอบสนองโดยการสร้างสารภูมิคุ้มกัน วัคซีนประเภทนี้จัดว่าใหม่กว่าชนิดฉีด เดิมนิยมใช้กันในประเทศกลุ่มสหภาพโซเวียตและยุโรปตะวันออกมานานหลายปี ต่อมาได้ผลิตขึ้นในสหรัฐอเมริกาด้วย วัคซีนมีส่วนประกอบของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เหมือนกับวัคซีนชนิดเชื้อตาย คือ มี ๓ สายพันธุ์เช่นเดียวกัน สำหรับข้อดีของวัคซีนชนิดนี้ คือ ใช้ง่าย ไม่ต้องฉีด การยอมรับดี มีการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันกว้าง สามารถสร้างสารภูมิคุ้มกันเฉพาะที่ได้มาก และประสิทธิผลของวัคซีนอาจคงอยู่ได้นานกว่าชนิดฉีด แต่มีข้อเสีย คือ แนะนำให้ใช้ในเฉพาะช่วงอายุผู้ป่วยและเงื่อนไขที่จำกัดกว่าชนิดฉีด อีกทั้งยังอาจมีราคาแพง

กระบวนการทำให้เชื้อไวรัสอ่อนฤทธิ์กระทำโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเชื้อไวรัสในไข่ไก่ฟัก หรือเซลล์เพาะเลี้ยงในสภาพแวดล้อมที่ต่างจากสภาวะปกติ อีกวิธีหนึ่ง คือ ใช้ไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่ได้เพาะเลี้ยงไว้ในห้องปฏิบัติการมานานนับทศวรรษ ทำให้เป็นไวรัสที่อ่อนฤทธิ์ และสามารถนำไปผลิตเป็นวัคซีนได้

ในการเตรียมวัคซีนสำหรับป้องกันการระบาดตามฤดูกาลนั้น นำไวรัสไข้หวัดใหญ่อ่อนฤทธิ์ไปเพาะเลี้ยงร่วมกับเชื้อที่กำลังระบาด แล้วจึงแยกเชื้อไวรัสท่อนพันธุกรรมคละใหม่ที่ประกอบด้วยเชื้อไวรัสอ่อนฤทธิ์ที่มีแอนติเจนของไวรัสที่กำลังระบาดอยู่ด้วย นำไปใช้ในการผลิตวัคซีนต่อไป

วัคซีนชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ควรใช้กับผู้ที่มีอายุ ๒-๔๙ ปี โดยเฉพาะบุคลากรสาธารณสุขที่มีโอกาสติดเชื้อสูง หรือผู้ที่คลุกคลีกับผู้ป่วย เช่น แพทย์ พยาบาล ผู้ดูแลผู้ป่วย นอกจากนี้ยังแนะนำให้ใช้กับผู้อาศัยอยู่ในสถานที่ที่อาจมีความแออัด เช่น หอพักนิสิตนักศึกษา แต่มีข้อห้ามใช้ในบุคคลและผู้ป่วยหลายกลุ่ม ซึ่งควรใช้วัคซีนชนิดฉีดแทนชนิดพ่น เช่น ผู้ที่มีอายุมากกว่า ๕๐ ปี ทารกหรือเด็กอายุ ๖ เดือนถึง ๒ ปี (สำหรับทารกอายุน้อยกว่า ๖ เดือน ไม่แนะนำให้ใช้วัคซีนทั้งชนิดพ่นและชนิดฉีด) เด็กอายุน้อยกว่า ๕ ปี ซึ่งมีประวัติโรคทางเดินหายใจ เช่น โรคหืด ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ โรคปอด โรคหืด โรคตับ/ไต โรคโลหิตจาง โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว ตลอดจนโรคเลือดชนิดอื่น ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อและระบบประสาท เช่น โรคอัมพาตสมองใหญ่ โรคลมชัก ที่อาจทำให้เกิดปัญหาด้านการหายใจและการกลืน ผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น ผู้ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน ผู้ป่วยที่ได้รับยาแอสไพรินเป็นเวลานาน รวมทั้งหญิงมีครรภ์

การเก็บและการให้วัคซีน

วัคซีนชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ประกอบด้วยไวรัสไข้หวัดใหญ่เอจำนวน ๒ สายพันธุ์ และไวรัสไข้หวัดใหญ่บีจำนวน ๑ สายพันธุ์ ซึ่งการเตรียมวัคซีนโดยการเพาะเลี้ยงเชื้อไวรัสในไข่ไก่ฟักปลอดเชื้อพิเศษ ต่อจากนั้นทำการสกัดแยกไวรัส และผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธิ์ แล้วบรรจุวัคซีนในอุปกรณ์พ่นซึ่งต้องเก็บรักษาในสภาวะเยือกแข็ง

โดยทั่วไป จะให้วัคซีนในช่วงก่อนฤดูหนาวหรือช่วงที่มีการระบาด (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์) โดยภูมิคุ้มกันจะอยู่ได้ประมาณ ๑ ปี สำหรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า ๙ ปีที่ได้รับวัคซีนเป็นครั้งแรก ควรให้วัคซีน ๒ ครั้ง โดยแต่ละครั้งควรห่างกัน ๑ เดือน

วัคซีนชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ต้องเก็บในสภาวะเยือกแข็ง

การพ่นวัคซีนในแต่ละช่องจมูกของผู้รับ ต้องเงยหน้าขึ้นเล็กน้อย

อุปกรณ์พ่นวัคซีนไข้หวัดใหญ่

วิธีพ่นวัคซีน

การให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดพ่นมีขั้นตอนดังนี้ ๑) แกะจุกยางที่ปลายกระบอกพ่นออก ๒) จัดให้ผู้ป่วยนั่งตัวตรง เงยหน้าเล็กน้อย ถือกระบอกฉีดพ่นให้ปลายหัวพ่นยื่นเข้าไปในช่องจมูก ๓) กดลูกสูบของกระบอกฉีดอย่างรวดเร็วเพื่อพ่นวัคซีนให้ออกหมดในรวดเดียว (ปริมาตร ๐.๑ มิลลิลิตร) คือกดลูกสูบจนถึงส่วนกั้น ซึ่งแบ่งขนาดวัคซีนไว้ครึ่งหนึ่งสำหรับพ่นจมูกแต่ละข้าง ๔) แกะส่วนกั้นออกจากกระบอกฉีด ๕) พ่นวัคซีนส่วนที่เหลือ ๐.๑ มิลลิลิตร เข้าในช่องจมูกอีกข้าง

ปฏิกิริยาที่ไม่พึงประสงค์และผลข้างเคียง

วัคซีนชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์อาจทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการแพ้ตั้งแต่น้อยถึงรุนแรง แต่วัคซีนจะไม่ทำให้เกิดโรค นอกจากนี้พบว่าเชื้อไวรัสอ่อนฤทธิ์นี้สามารถแพร่จากบุคคลที่ได้รับวัคซีนไปยังบุคคลอื่นได้น้อยมาก อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่ควรคลุกคลีกับผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องเป็นเวลา ๓ สัปดาห์หลังได้รับวัคซีน เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสจากวัคซีนให้แก่บุคคลต่างๆ เหล่านั้น

ในเด็กและในผู้ใหญ่อายุ ๒-๑๗ ปี อาจพบอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้วัคซีน โดยมีอาการคล้ายไข้หวัด เช่น คัดจมูก น้ำมูกไหล ไอ มีไข้ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ในผู้ใหญ่อายุ ๑๘-๔๙ ปี อาจพบอาการคัดจมูก น้ำมูกไหล ไอ เจ็บคอ อ่อนเพลีย และปวดศีรษะ อาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงพบได้น้อย มักมีสาเหตุจากการแพ้สารปนเปื้อนพวกโปรตีนไข่ในวัคซีน และมักเกิดอย่างรวดเร็วภายในไม่กี่นาทีหรือภายใน ๑ ชั่วโมงหลังจากได้รับวัคซีน ผู้ป่วยจะมีไข้สูง หายใจลำบาก เสียงแหบ เกิดผื่นลมพิษ อ่อนเพลีย มึนศีรษะ และหัวใจเต้นเร็ว

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่มีจำหน่ายทั่วไปส่วนใหญ่เป็นวัคซีนเชื้อตายที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยสารเคมีทำให้เข้มข้นและบริสุทธิ์ สำหรับวัคซีนเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์มีใช้กันมานานแล้วในประเทศรัสเซียแต่ไม่แพร่หลาย ในสหรัฐอเมริกามีบริษัทผลิตเพียงแห่งเดียว และจดทะเบียนจำหน่ายเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นวัคซีนลูกผสมกับเชื้ออ่อนฤทธิ์ในห้องปฏิบัติการและเป็นสายพันธุ์ที่เพิ่มจำนวนในอุณหภูมิที่ต่ำกว่าอุณหภูมิร่างกาย วัคซีนนี้ให้โดยการพ่นจมูก ซึ่งแนะนำให้ใช้สำหรับผู้ป่วยมีอายุ ๕-๔๙ ปี เพราะยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลของวัคซีนในผู้ป่วยกลุ่มอายุอื่น

ดูเพิ่มเติมเรื่อง โรคติดเชื้ออุบัติใหม่และโรคติดเชื้ออุบัติซ้ำ เล่ม ๒๔

บรรณานุกรม

กระทรวงสาธารณสุข. **แนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อหรืออาจติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด A (H1N1).** กรุงเทพฯ : กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๕๒.

ประเสริฐ ทองเจริญ. "โรคไข้หวัดใหญ่นก." ใน สมชัย บวรกิตติ, พรชัย สิทธิศรัณย์กุล และนรินทร์ หิรัญสุทธิกุล (บรรณาธิการ). **โรคเหตุความศิวิไลซ์.** หน้า ๒๖๐-๒๙๑. กรุงเทพฯ : กรุงเทพเวชสาร, ๒๕๔๘.

ประเสริฐ เอื้อวรากุล. "ไข้หวัดใหญ่ เอ ๒๐๐๙ และการระบาดทั่วโลก." **วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข** ๓, ๒ (เม.ย.-มิ.ย. ๒๕๕๒) : ๑๖๖-๑๗๑.

ภาวพันธ์ ภัทรโกศล และประเสริฐ เอื้อวรากุล (บรรณาธิการ). **ไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก.** พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย), ๒๕๕๑.

วิชัย โชควิวัฒน์ และคณะ. **ไวรัสไข้หวัดใหญ่ ๒๐๐๙ (H1N1) สิ่งที่ควรรู้ สิ่งที่ควรปฏิบัติ** (ถอดความจาก Pandemic influenza A H1N1 virus, สหประชาชาติ) กรกฎาคม ๒๕๕๒ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

อรลักษณา แพรัตกุล. "ยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่." **วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข** ๓, ๒ (เม.ย.-มิ.ย. ๒๕๕๒) : ๑๗๒-๑๗๗.

_____. "วัคซีนไข้หวัดใหญ่." **วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข** ๓, ๔ (ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๕๒) : ๔๙๕-๕๐๕.